Αλγεβρα Α Λυκείου

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Κωνσταντίνος Λόλας

15 Μαρτίου 2026

Ζωγραφική... αλλά από Μαθηματικά

Ορισμός

Γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f είναι το σύνολο όλων των σημείων $A(x, f(x))$, όπου $x \in D_f$, και συμβολίζεται με C_f.

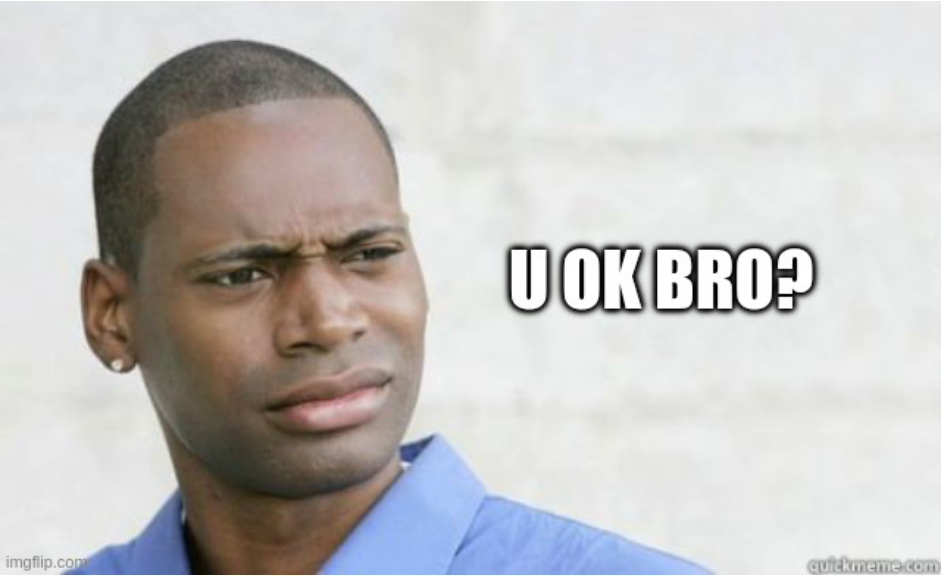
Δηλαδη, κάθε σημείο της C_f έχει τετμημένη $x \in D_f$ και τεταγμένη $y = f(x)$

Ζωγραφική... αλλά από Μαθηματικά

Ορισμός

Γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f είναι το σύνολο όλων των σημείων $A(x, f(x))$, όπου $x \in D_f$, και συμβολίζεται με C_f.

Δηλαδη, κάθε σημείο της C_f έχει τετμημένη $x \in D_f$ και τεταγμένη $y = f(x)$



Ανοιξε το αρχείο για να καταλάβεις!

Τίνος είσαι εσύ;

Κριτήριο

Το σημείο $A(x_0, y_0)$ ανήκει στη C_f **αν και μόνο αν** $y_0 = f(x_0)$.

- Αντικαθιστούμε x_0 στον τύπο της f
- Αν το αποτέλεσμα ισούται με y_0, το σημείο **ανήκει**
- Αν όχι, το σημείο **δεν ανήκει**
- Προσοχή: αν $x_0 \notin D_f$, το σημείο σίγουρα δεν ανήκει!

Τίνος είσαι εσύ;

Κριτήριο

Το σημείο $A(x_0, y_0)$ ανήκει στη C_f **αν και μόνο αν** $y_0 = f(x_0)$.

- Αντικαθιστούμε x_0 στον τύπο της f
- Αν το αποτέλεσμα ισούται με y_0, το σημείο **ανήκει**
- Αν όχι, το σημείο **δεν ανήκει**
- Προσοχή: αν $x_0 \notin D_f$, το σημείο σίγουρα δεν ανήκει!

Τίνος είσαι εσύ;

Κριτήριο

Το σημείο $A(x_0, y_0)$ ανήκει στη C_f **αν και μόνο αν** $y_0 = f(x_0)$.

- Αντικαθιστούμε x_0 στον τύπο της f
- Αν το αποτέλεσμα ισούται με y_0, το σημείο **ανήκει**
- Αν όχι, το σημείο **δεν ανήκει**
- Προσοχή: αν $x_0 \notin D_f$, το σημείο σίγουρα δεν ανήκει!

Τίνος είσαι εσύ;

Κριτήριο

Το σημείο $A(x_0, y_0)$ ανήκει στη C_f **αν και μόνο αν** $y_0 = f(x_0)$.

- Αντικαθιστούμε x_0 στον τύπο της f
- Αν το αποτέλεσμα ισούται με y_0, το σημείο **ανήκει**
- Αν όχι, το σημείο **δεν ανήκει**
- Προσοχή: αν $x_0 \notin D_f$, το σημείο σίγουρα δεν ανήκει!

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού**: οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών**: οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή** $f(x_0)$: η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα** $x'x$: τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα** $y'y$: το σημείο $(0, f(0))$

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού**: οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών**: οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή** $f(x_0)$: η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα** $x'x$: τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα** $y'y$: το σημείο $(0, f(0))$

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού**: οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών**: οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή** $f(x_0)$: η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα** $x'x$: τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα** $y'y$: το σημείο $(0, f(0))$

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού**: οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών**: οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή** $f(x_0)$: η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα** $x'x$: τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα** $y'y$: το σημείο $(0, f(0))$

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού**: οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών**: οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή** $f(x_0)$: η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα** $x'x$: τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα** $y'y$: το σημείο $(0, f(0))$

Τα χειρότερα?

- C_f **πάνω από** $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- **Κοινά σημεία** C_f **και** C_g: λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f **πάνω από** C_g: $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** C_g: $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- **Κατακόρυφη απόσταση** στο x_0: $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Τα χειρότερα?

- C_f **πάνω από** $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- **Κοινά σημεία** C_f **και** C_g: λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f **πάνω από** C_g: $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** C_g: $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- **Κατακόρυφη απόσταση** στο x_0: $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Τα χειρότερα?

- C_f **πάνω από** $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- **Κοινά σημεία** C_f **και** C_g: λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f **πάνω από** C_g: $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** C_g: $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- **Κατακόρυφη απόσταση** στο x_0: $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Τα χειρότερα?

- C_f **πάνω από** $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- **Κοινά σημεία** C_f **και** C_g: λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f **πάνω από** C_g: $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** C_g: $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- **Κατακόρυφη απόσταση** στο x_0: $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

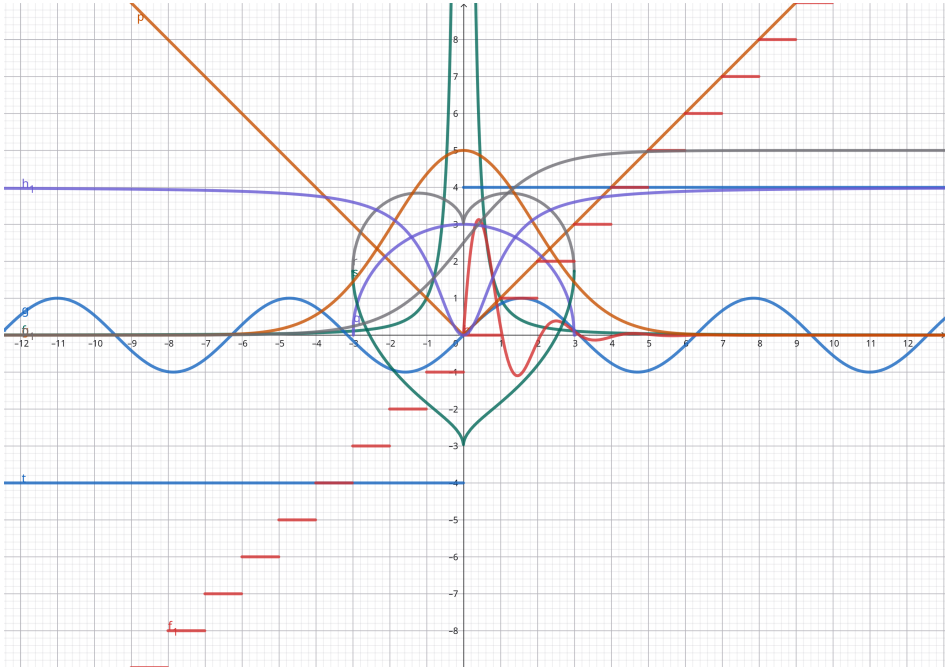
Τα χειρότερα?

- C_f **πάνω από** $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- **Κοινά σημεία** C_f **και** C_g: λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f **πάνω από** C_g: $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** C_g: $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- **Κατακόρυφη απόσταση** στο x_0: $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Τα χειρότερα?

- C_f **πάνω από** $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- **Κοινά σημεία** C_f **και** C_g: λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f **πάνω από** C_g: $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** C_g: $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- **Κατακόρυφη απόσταση** στο x_0: $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Οι Μαθηματικοί Χαραμιζόμαστε...



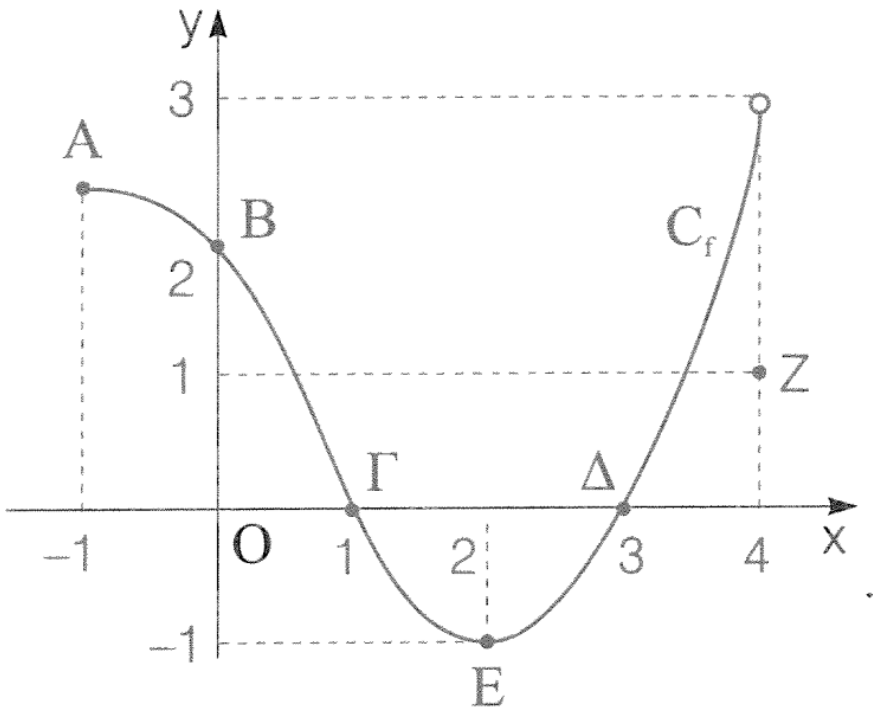
Μαγεία!

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση

Ασκήσεις

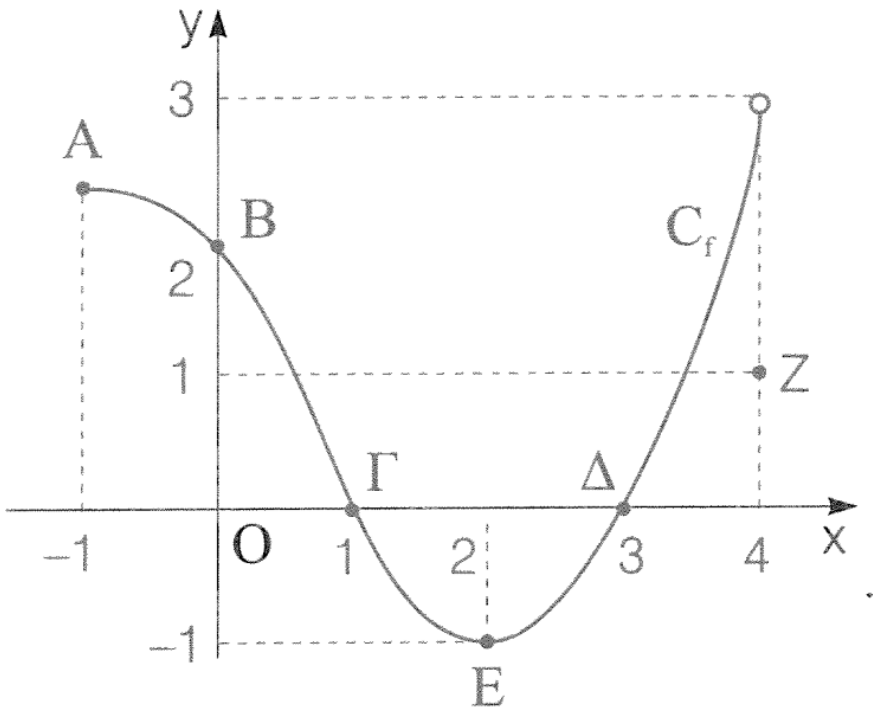
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f. Να βρείτε:

1. Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f.
2. Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
3. Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
4. Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:



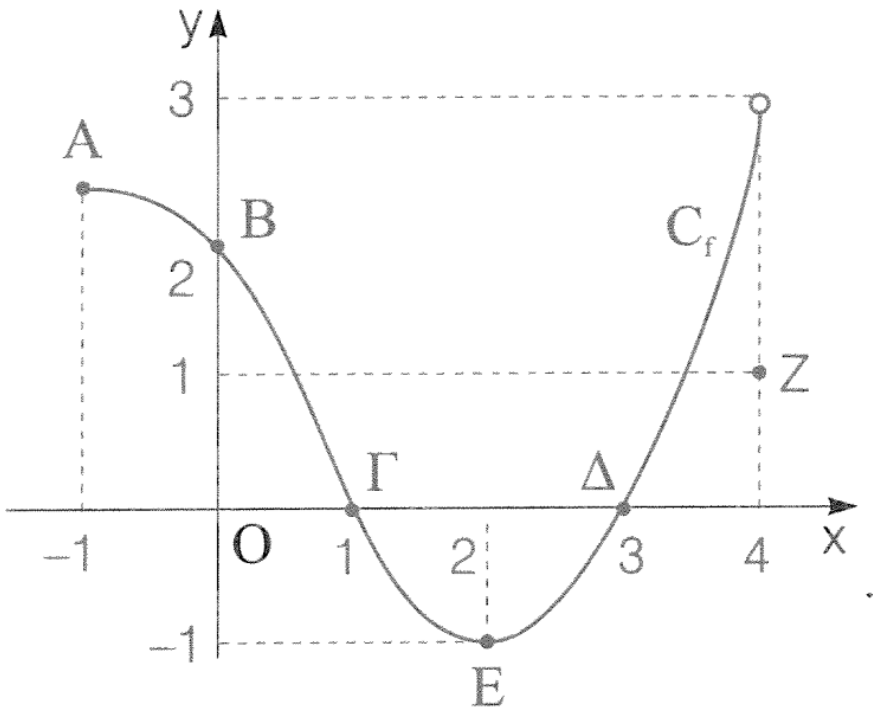
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f. Να βρείτε:

1. Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f.
2. Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
3. Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
4. Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:



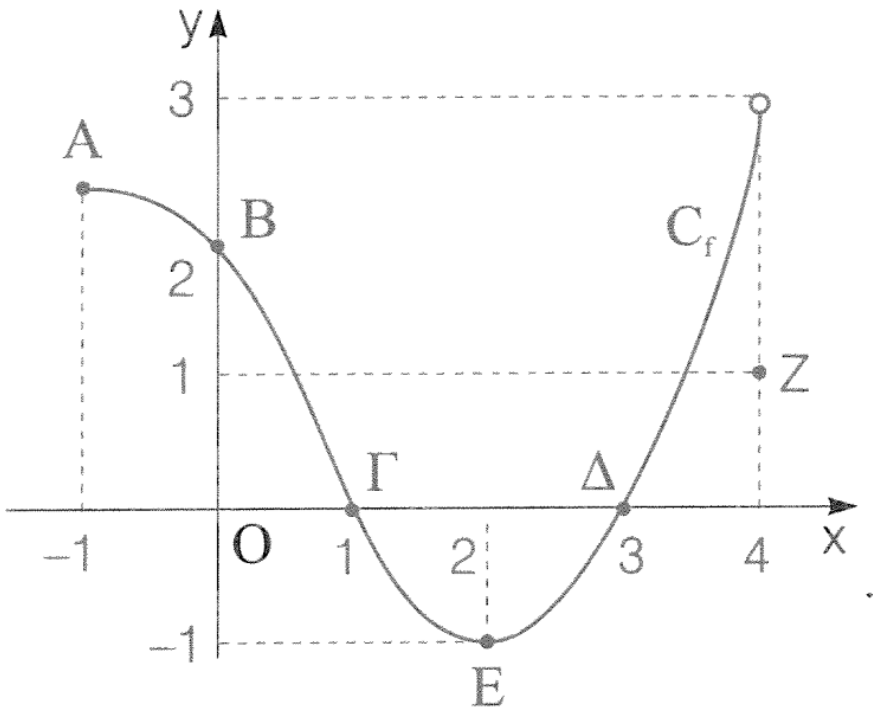
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f. Να βρείτε:

1. Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f.
2. Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
3. Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
4. Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
   1. πάνω από τον άξονα $x'x$
   2. κάτω από τον άξονα $x'x$.



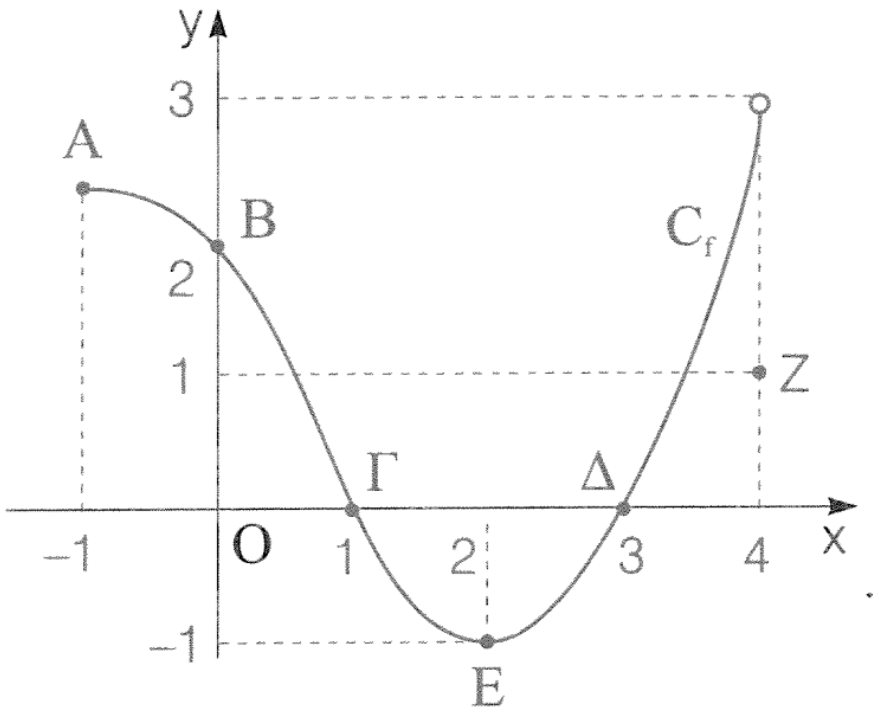
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f. Να βρείτε:

1. Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f.
2. Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
3. Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
4. Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
   1. πάνω από τον άξονα $x'x$
   2. κάτω από τον άξονα $x'x$.



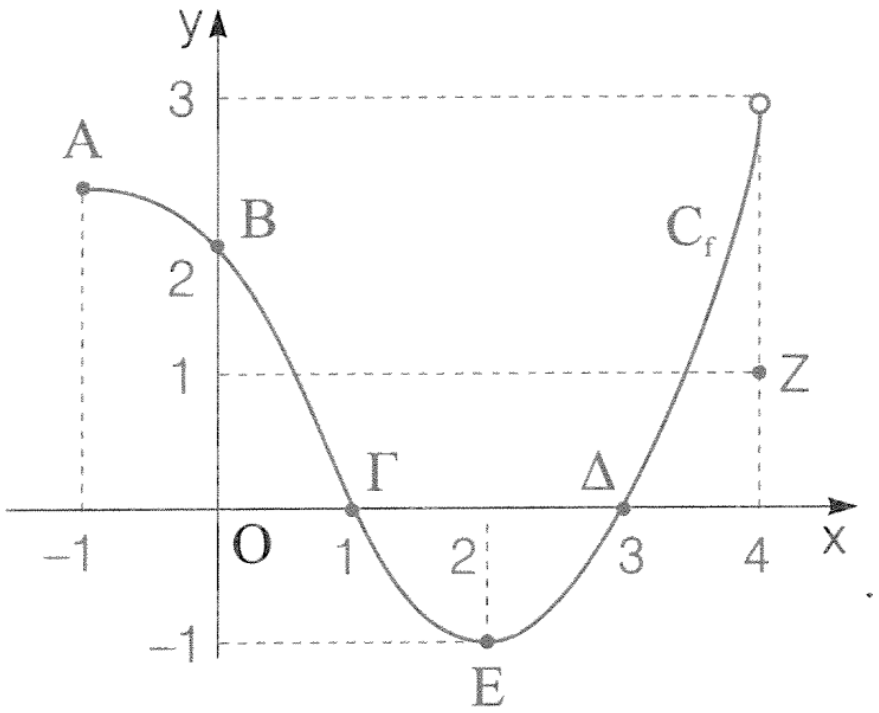
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f. Να βρείτε:

1. Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f.
2. Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
3. Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
4. Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
   1. πάνω από τον άξονα $x'x$
   2. κάτω από τον άξονα $x'x$.



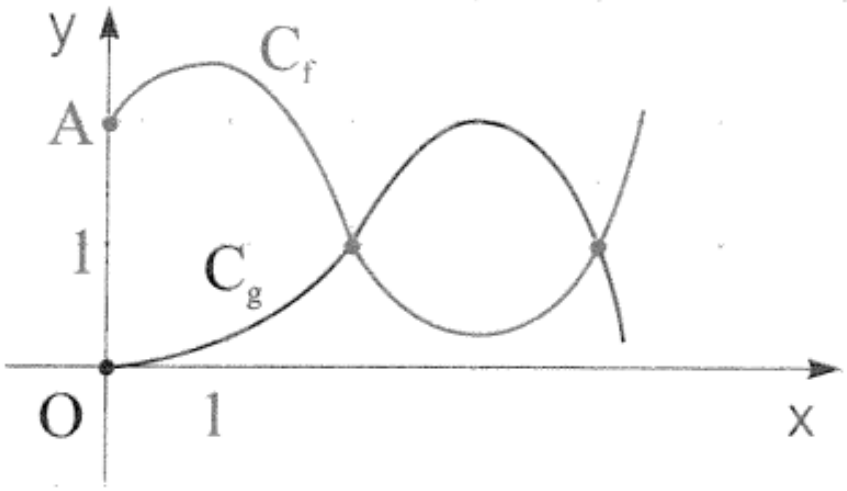
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f. Να βρείτε:

1. Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f.
2. Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
3. Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
4. Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
   1. πάνω από τον άξονα $x'x$
   2. κάτω από τον άξονα $x'x$.



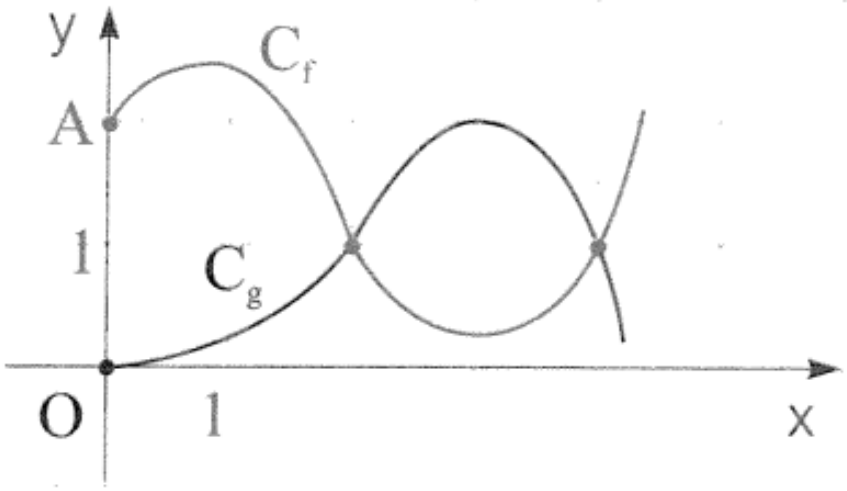
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

1. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g.
2. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
   1. πάνω από τη C_g
   2. κάτω από τη C_g.
3. Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



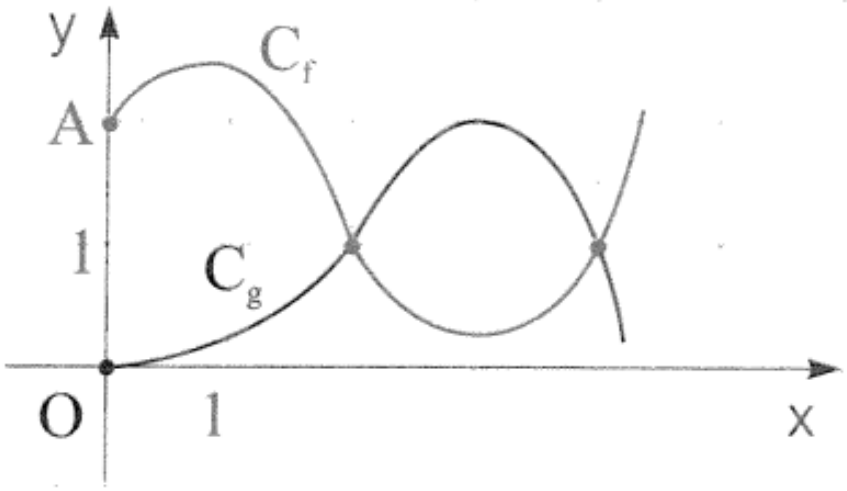
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

1. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g.
2. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
   1. πάνω από τη C_g
   2. κάτω από τη C_g.
3. Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



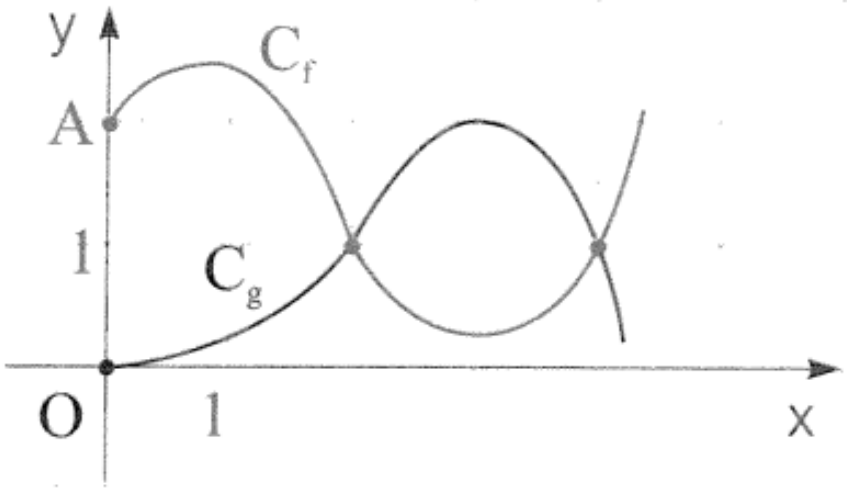
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

1. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g.
2. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
   1. πάνω από τη C_g
   2. κάτω από τη C_g.
3. Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



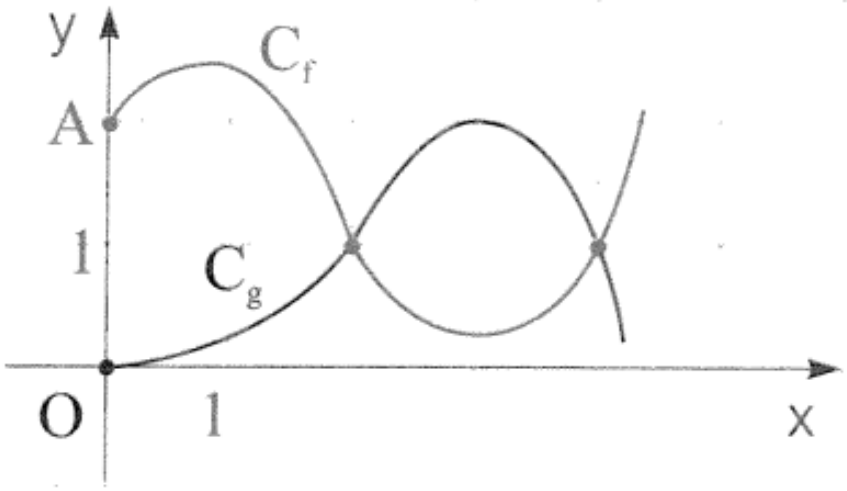
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

1. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g.
2. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
   1. πάνω από τη C_g
   2. κάτω από τη C_g.
3. Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

1. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g.
2. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
   1. πάνω από τη C_g
   2. κάτω από τη C_g.
3. Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{2x-1}{x-2}$. Να εξετάσετε, ποια από τα παρακάτω σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση της f.

1. $A(1, -1)$
2. $\mathrm{B}(3, 6)$
3. $\Gamma(2, 3)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{2x-1}{x-2}$. Να εξετάσετε, ποια από τα παρακάτω σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση της f.

1. $A(1,-1)$
2. $\mathrm{B}(3,6)$
3. $\Gamma(2,3)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{2x-1}{x-2}$. Να εξετάσετε, ποια από τα παρακάτω σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση της f.

1. $A(1,-1)$
2. $\mathrm{B}(3,6)$
3. $\Gamma(2,3)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 - 5\alpha + 1$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 5)$. Να βρείτε:

1. την τιμή του α
2. τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $y'y$ και $x'x$.
3. τα διαστήματα του x που η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 - 5\alpha + 1$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 5)$. Να βρείτε:

1. την τιμή του α
2. τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $y'y$ και $x'x$.
3. τα διαστήματα του x που η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 - 5\alpha + 1$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 5)$. Να βρείτε:

1. την τιμή του α
2. τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $y'y$ και $x'x$.
3. τα διαστήματα του x που η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$. Να βρείτε:

1. Τα κοινά σημεία των C_f και C_g.
2. Τις τετμημένες των σημείων της C_f, που βρίσκονται:
   1. πάνω από τη C_g
   2. κάτω από τη C_g.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$. Να βρείτε:

1. Τα κοινά σημεία των C_f και C_g.
2. Τις τετμημένες των σημείων της C_f, που βρίσκονται:
   1. πάνω από τη C_g
   2. κάτω από τη C_g.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$. Να βρείτε:

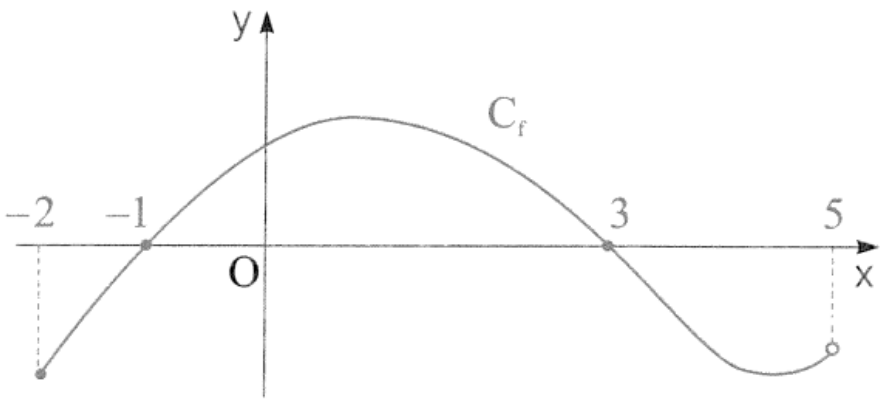
1. Τα κοινά σημεία των C_f και C_g.
2. Τις τετμημένες των σημείων της C_f, που βρίσκονται:
   1. πάνω από τη C_g
   2. κάτω από τη C_g.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$. Να βρείτε:

1. Τα κοινά σημεία των C_f και C_g.
2. Τις τετμημένες των σημείων της C_f, που βρίσκονται:
   1. πάνω από τη C_g
   2. κάτω από τη C_g.

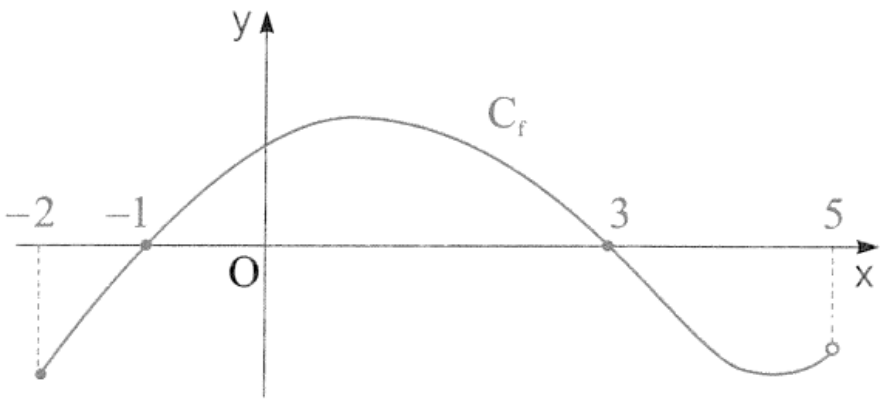
Στο διπλανό σχήμα είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f.

1. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
2. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 0$.
3. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \sqrt{f(x)}$.



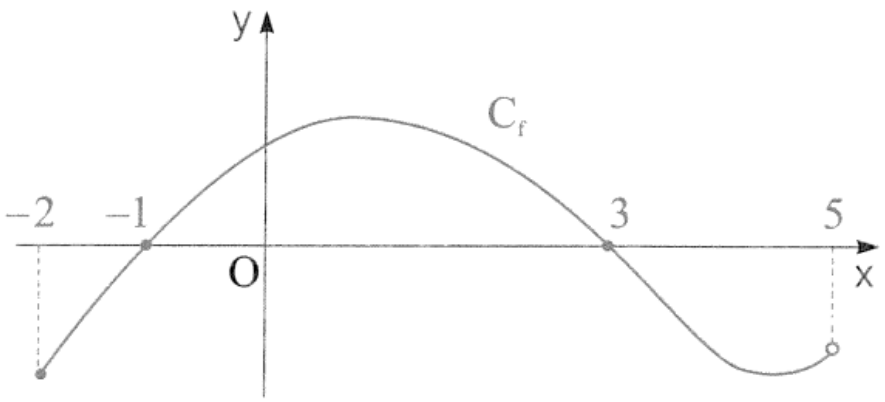
Στο διπλανό σχήμα είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f.

1. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
2. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 0$.
3. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \sqrt{f(x)}$.



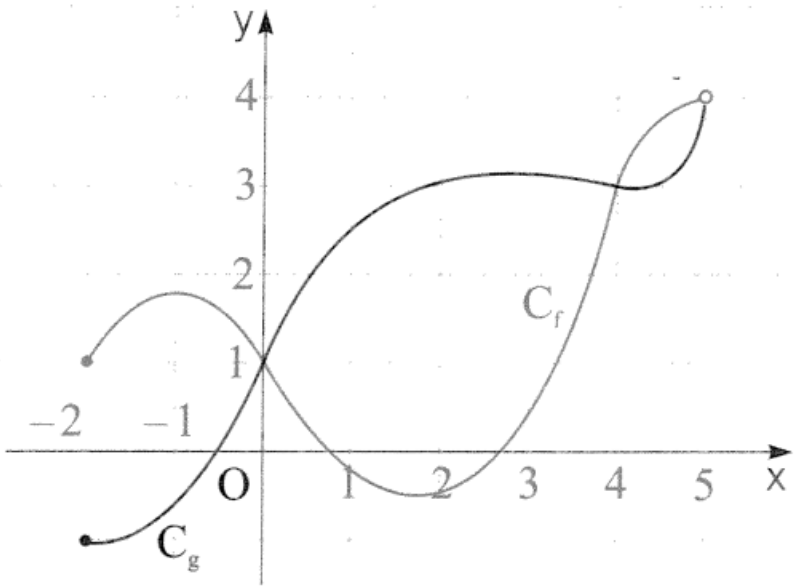
Στο διπλανό σχήμα είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f.

1. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
2. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 0$.
3. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \sqrt{f(x)}$.



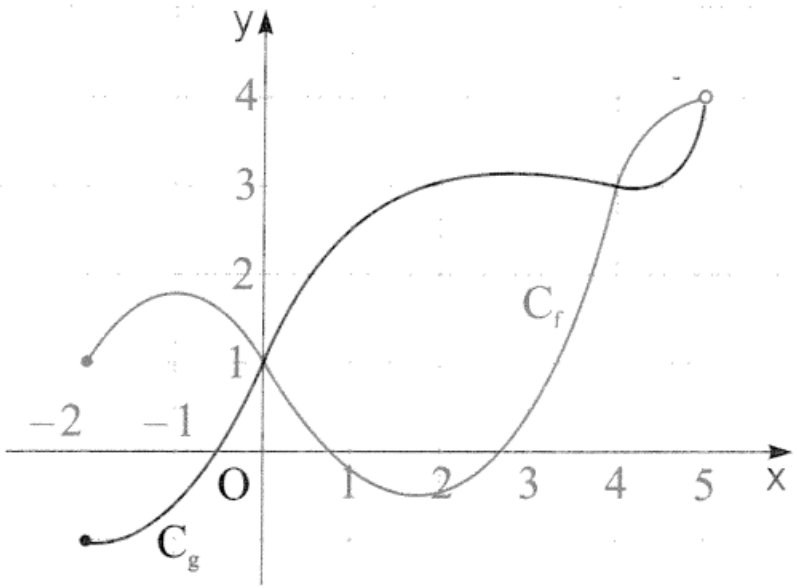
Στο διπλανό σχήμα είναι οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g. Να λύσετε:

1. Την εξίσωση $f(x) = g(x)$.
2. Την ανίσωση $f(x) > g(x)$.



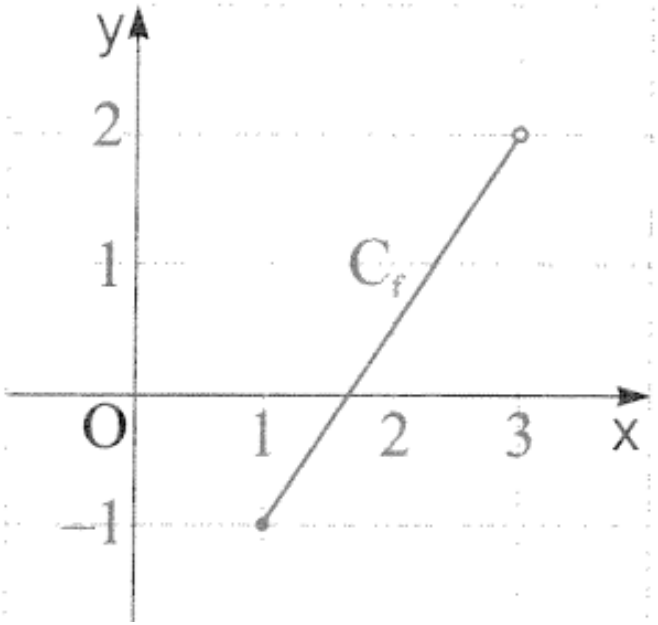
Στο διπλανό σχήμα είναι οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g. Να λύσετε:

1. Την εξίσωση $f(x) = g(x)$.
2. Την ανίσωση $f(x) > g(x)$.



Στο διπλανό σχήμα είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = -f(x)$$



Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης

$$f(x) = x^2 - \lambda x + \lambda^2 - \lambda + 1,$$

δεν τέμνει τον άξονα $x'x$, για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.